



GESTORES DE ARRANQUE

Administración y Configuración de **GRUB**

 Sistemas Linux

 UEFI & BIOS

 Arch linux

 Ubuntu 19.04

 Manjaro 18.04

 Opensuse

 Windows 10

DEFINICIÓN

Bootloader

TECNOLOGÍA

GRUB 2

FIRMWARE

UEFI

CONFIGURACIÓN

nano / grub.cfg

¿QUÉ ES UN GESTOR DE ARRANQUE?

DEFINICIÓN

Programa esencial que se ejecuta **inmediatamente después** del firmware del sistema (BIOS/UEFI). Su misión es localizar y cargar el kernel del sistema operativo en la memoria.



Primer Software

Inicia la transición de hardware a software.



Selector

Permite elegir entre múltiples sistemas.



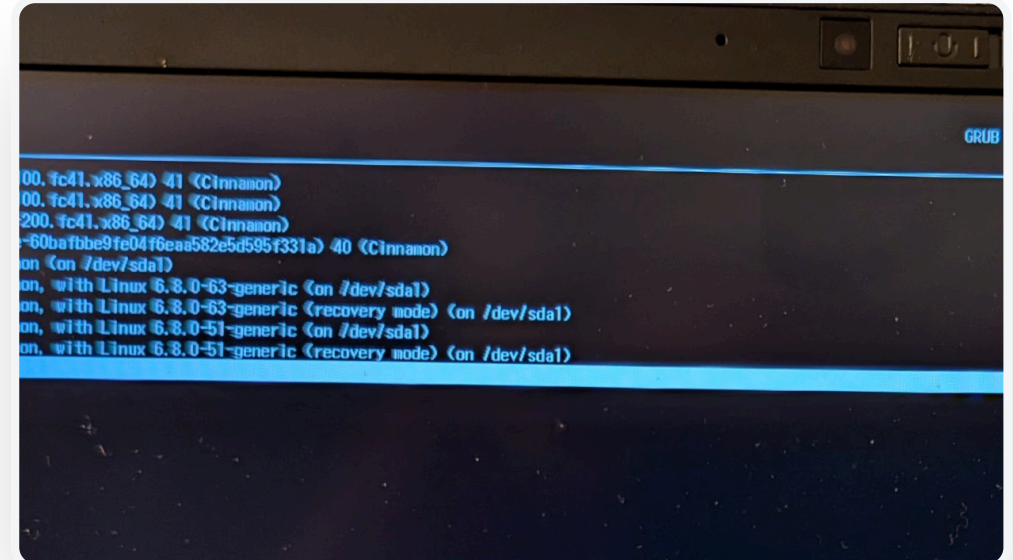
Intermediario

Puente entre firmware y kernel.



Configurable

Personalizable en tiempo y apariencia.



FLUJO DE ARRANQUE



ANATOMÍA DEL ARRANQUE



POWER ON

Inicio de la alimentación eléctrica



FIRMWARE (BIOS/UEFI)

POST e inicialización de hardware



GESTOR DE ARRANQUE

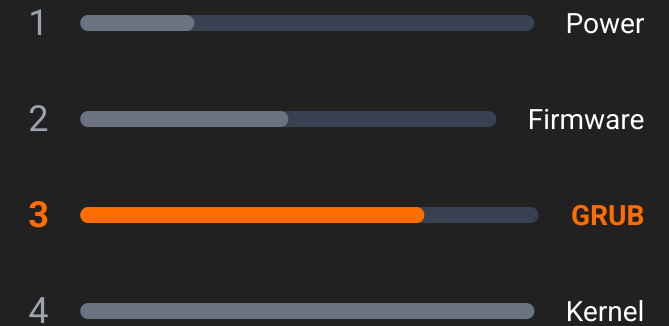
Selecciona y carga el Kernel



KERNEL DEL SISTEMA

Control del hardware y procesos

CADENA DE ARRANQUE



i Rol Crítico

Sin el gestor de arranque, el firmware no sabe cómo iniciar el sistema operativo. Es el **punto esencial** entre el hardware y el software.

¿QUÉ ES GRUB?

GRAND UNIFIED BOOTLOADER

El estándar de facto en sistemas Linux. Un gestor de arranque flexible y potente que permite elegir entre múltiples sistemas operativos en el inicio.



MULTIBOOT

Soporta múltiples OS



CLI INTERACTIVO

Línea de comandos avanzada



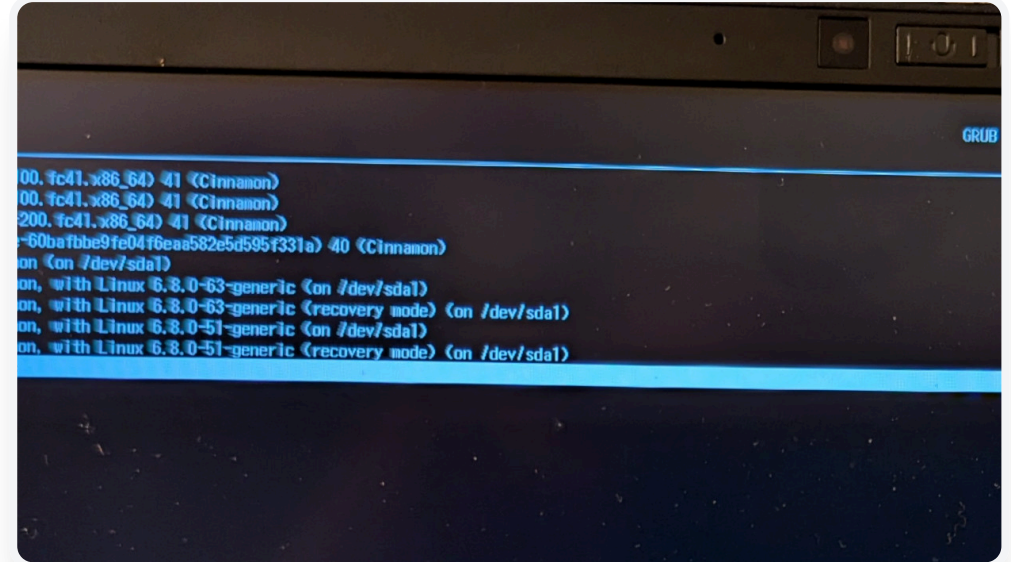
SCRIPTING

Lenguaje propio



TEMAS

Personalizable



★ ¿POR QUÉ ES EL ESTÁNDAR?

- **Compatibilidad:** Funciona con BIOS y UEFI
- **Flexibilidad:** Arranque de Linux, Windows, BSD
- **Comunidad:** Soporte y desarrollo activo

GRUB EN SISTEMAS UEFI

INTEGRACIÓN UEFI

En sistemas UEFI, GRUB no se instala en el MBR, sino como una aplicación EFI ejecutada directamente por el firmware.

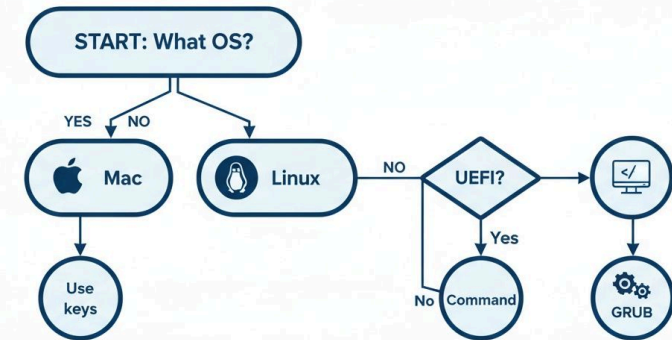
PARTICIÓN ESP

- EFI System Partition (FAT32)
- Punto de montaje: `/boot/efi`
- Ruta GRUB: `/boot/efi/EFI/distro/`

SECURE BOOT

Si está habilitado, GRUB debe estar firmado digitalmente. En caso contrario, el firmware rechazará ejecutarlo.

FIRMWARE ACCESS DECISION TREE



FLUJO DE ARRANQUE UEFI

- 1 UEFI Firmware inicia
- 2 Lee entrada NVRAM (Boot Order)
- 3 **Ejecuta `grubx64.efi`**
- 4 GRUB carga el Kernel Linux

FICHEROS DE CONFIGURACIÓN

CONFIGURACIÓN DE USUARIO

`/etc/default/grub`

Archivo principal para configuraciones básicas. Aquí se editan parámetros como timeout, entrada por defecto y parámetros del kernel.

SCRIPTS DE PERSONALIZACIÓN

`/etc/grub.d/`

Directorio con scripts que generan las entradas del menú. Archivos numerados (10_linux, 30_os-prober).

ARCHIVO FINAL (NO EDITAR)

`/boot/grub2/grub.cfg`

Archivo generado automáticamente. Se sobrescribe al ejecutar `grub2-mkconfig`.

FLUJO DE GENERACIÓN

1

Editar

`/etc/default/grub`



2

Ejecutar Scripts

`/etc/grub.d/*`



3

Compilar

`grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg`



✓

Resultado Final

`grub.cfg` generado

ANATOMÍA DE **/ETC/DEFAULT/GRUB**

/etc/default/grub

```
# Configuración principal de GRUB
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""

# Descomentar para grabar en formato gráfico
#GRUB_TERMINAL=console

# Configuración de tema
GRUB_THEME="/boot/grub/themes/mytheme/theme.txt"

# Resolución
GRUB_GFXMODE=1920x1080x32
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=keep
```

VARIABLES CLAVE



GRUB_DEFAULT

Entrada por defecto. **0** = primera entrada, **saved** = última usada.



GRUB_TIMEOUT

Segundos antes de autoarranque. **5** = 5 segundos, **0** = sin menú, **-1** = espera indefinida.



GRUB_CMDLINE_LINUX

Parámetros pasados al kernel. **"quiet splash"** = arranque silencioso.



GRUB_THEME

Ruta al archivo de tema. Permite personalización visual del menú.

COMANDOS DE ADMINISTRACIÓN

DEBIAN/UBUNTU



update-grub

Regenera el archivo `grub.cfg` automáticamente

```
sudo update-grub
```



grub-install

Instala GRUB en el dispositivo de arranque

```
sudo grub-install /dev/sda
```

RED HAT/ROCKY



grub2-mkconfig

Genera la configuración y la envía a la salida estándar

```
sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
```



grub2-install

Instala GRUB2 en el dispositivo de arranque

```
sudo grub2-install /dev/sda
```


CONSOLA DE GRUB

CASOS DE USO PRÁCTICOS



Localizar Particiones

Usa `ls` para identificar la partición raíz si el menú no aparece.

```
grub> ls (hd0,1)/
```



Arranque Manual

Carga manualmente el kernel y initrd cuando el archivo de configuración falla.

```
grub> linux /boot/vmlinuz-5.x
```



Diagnóstico

Verifica rutas y archivos para solucionar errores de arranque.

```
grub> cat /boot/grub/grub.cfg
```



GRUB Command Line

```
grub> ls
```

Lista dispositivos y particiones

```
grub> set root=(hd0,1)
```

Establece partición raíz

```
grub> linux /vmlinuz root=/dev/sda1
```

Carga el kernel Linux

```
grub> initrd /initrd.img
```

Carga el initramfs

```
grub> boot
```

Inicia el sistema

RECUPERACIÓN DEL SISTEMA

ACCESO AL MENÚ



Teclas de Acceso

Mantener presionado **Shift** (BIOS) o **Esc** (UEFI) durante el arranque



Editar Entradas

Presionar **e** en el menú para modificar parámetros del kernel temporalmente



Consola de Comandos

Presionar **c** para acceder a la línea de comandos de GRUB

ESCENARIOS DE RESCATE



Contraseña Perdida

Editar entrada y añadir:

```
rw init=/bin/bash
```



Kernel Panics

Arrancar en modo single-user:

```
1 o single
```



Configuración Dañada

Usar consola para arrancar manualmente:

```
linux /vmlinuz root=/dev/sda1
```

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

! ERROR CRÍTICO

```
grub rescue>
```

Error: unknown filesystem.

Entering rescue mode...

```
grub rescue> _
```



Solución Rápida

Usar un Live USB para arrancar el sistema y reinstalar GRUB mediante chroot.

PASOS DE RECUPERACIÓN

1

Arrancar desde Live USB

Iniciar con distribución Live (Ubuntu, Rocky, etc.)

2

Identificar y Montar Particiones

```
sudo mount /dev/sda2 /mnt
```

3

Preparar Chroot

```
sudo mount --bind /dev /mnt/dev  
sudo chroot /mnt
```

4

Reinstalar GRUB

```
grub-install /dev/sda  
update-grub
```

5

Reiniciar Sistema

Salir del chroot y reiniciar el equipo

EJERCICIO PRÁCTICO: ROCKY LINUX 10

1 Abrir configuración con nano

```
sudo nano /etc/default/grub
```

2 Modificar timeout

```
GRUB_TIMEOUT=10
```

3 Cambiar tema visual

```
GRUB_THEME="/boot/grub2/themes/system/theme.txt"
```

4 Añadir entrada personalizada

```
GRUB_CMDLINE_LINUX="rhgb quiet"
```

5 Guardar y cerrar (Ctrl+O, Ctrl+X)

6 Regenerar configuración

```
sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
```

 nano /etc/default/grub

```
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR="$(sed 's, release .*$,,g'
/etc/system-release)"
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true
GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"
GRUB_CMDLINE_LINUX="rhgb quiet"
GRUB_DISABLE_RECOVERY=true
GRUB_THEME="/boot/grub2/themes/system/theme.txt"
```

Nota Importante

En Rocky Linux, el archivo de configuración se encuentra en `/boot/grub2/grub.cfg` y se regenera con `grub2-mkconfig`

EJERCICIO PRÁCTICO: UBUNTU SERVER 26.04

1 Abrir configuración con nano

```
sudo nano /etc/default/grub
```

2 Modificar timeout

```
GRUB_TIMEOUT=5
```

3 Cambiar tema visual

```
GRUB_THEME="/boot/grub/themes/ubuntu/theme.txt"
```

4 Añadir parámetros del kernel

```
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
```

5 Guardar y cerrar (Ctrl+O, Ctrl+X)

6 Regenerar configuración

```
sudo update-grub
```

```
nano /etc/default/grub

GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2>
/dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
GRUB_THEME="/boot/grub/themes/ubuntu/theme.txt"
```

Nota Importante

En Ubuntu, el archivo de configuración se encuentra en `/boot/grub/grub.cfg` y se regenera con el comando `update-grub`

CONCLUSIONES



Gestor de Arranque Esencial

El bootloader es el primer software que se ejecuta, crucial para iniciar el sistema operativo.



GRUB y UEFI

GRUB se integra perfectamente con UEFI, almacenándose en la partición ESP como `grubx64.efi`.



Configuración Centralizada

Editar `/etc/default/grub` es la forma correcta, nunca modificar directamente `grub.cfg`.



RECUPERACIÓN DEL SISTEMA

GRUB ofrece herramientas críticas para recuperación, como el acceso al modo rescue y la edición temporal de entradas con la tecla `'e'`.



COMANDOS CLAVE

Rocky Linux

`grub2-mkconfig`

Ubuntu Server

`update-grub`